

Primjena algoritma roja čestica za određivanje optimalnog upravljanja

Jasmina Pilav (jpilav1@etf.unsa.ba)
Sara Dautbegović (sdautbegov1@etf.unsa.ba)
Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sažetak—U ovom radu razmatra se optimalno upravljanje linearnim dinamičkim sistemom drugog reda primjenom algoritma roja čestica (PSO). Analizirana su dva pristupa: (i) direktna optimizacija sekvence upravljačkih akcija $u(t)$ na konačnom vremenskom horizontu uz uvažavanje ograničenja i (ii) automatsko podešavanje parametara PID regulatora $[K_p, K_i, K_d]$ u zatvorenoj petlji. Kao osnovni kriterij optimizacije koristi se integral kvadrata greške (ISE), a dodatno se razmatra i višekriterijska formulacija koja uključuje kompromis između tačnosti praćenja i upravljačkog napora. Eksperimentalni dio je organizovan tako da se svaki grafički prikaz generisan u *Colab* okruženju tretira kao zaseban eksperiment, uz opis cilja, metodologije i dobijenih rezultata. Pored praćenja step reference, ispituje se odziv na različite referentne signale, ponašanje u prisustvu poremećaja te uticaj saturacije upravljačkog signala. Rezultati pokazuju da direktna optimizacija upravljačke trajektorije pruža intuitivan uvid u optimalno upravljanje, ali je osjetljivija na poremećaje, dok PSO-optimizirani PID regulator postiže stabilniji i robusniji odziv uz praktično jednostavnu strukturu regulatora.

Abstract (English): *Sažetak*—This paper investigates optimal control of a second-order linear dynamic system using Particle Swarm Optimization (PSO). Two approaches are considered: (i) direct optimization of a finite-horizon control sequence $u(t)$ under constraints, and (ii) automatic tuning of the PID controller parameters $[K_p, K_i, K_d]$ in closed loop. The Integral of Squared Error (ISE) is used as the main optimization criterion, and a multi-objective formulation is also examined to balance tracking accuracy and control effort. The experimental study is organized such that each plot generated in the *Colab* environment is treated as an individual experiment, with the objective, methodology, and results clearly stated. In addition to step-reference tracking, the system response to different reference signals is evaluated, along with disturbance rejection and the effect of control-signal saturation. The results indicate that direct control-sequence optimization provides an intuitive illustration of optimal control but is more sensitive to disturbances, whereas the PSO-tuned PID controller achieves a more stable and robust closed-loop response while retaining a practically simple controller structure.

Index Terms—PSO (Particle Swarm Optimization), PID regulator, optimalno upravljanje

I. UVOD

Optimalno upravljanje dinamičkim sistemima predstavlja jedan od ključnih problema u savremenoj teoriji i praksi automatskog upravljanja. U realnim aplikacijama regulator mora zadovoljiti više često suprotstavljenih zahtjeva, kao što su brz odziv, mala greška praćenja, stabilnost i robusnost na poremećaje, uz uvažavanje ograničenja aktuatora [4]. Zbog ovih kompromisa, izbor strategije upravljanja i načina podeša-

vanja njenih parametara presudno utiče na ukupne performanse sistema.

U tom kontekstu, algoritam roja čestica, PSO (engl. *Particle Swarm Optimization*), predstavlja metaheuristički pristup koji ne zahtijeva gradijentne informacije i pogodan je za optimizaciju kriterija koji mogu biti nelinearni ili neglatki. PSO koristi populaciju kandidata (čestica) koje razmjenjuju informaciju o najboljim pronađenim rješenjima, čime se efikasno pretražuje prostor parametara [1]. Zbog svega navedenoga te njegove jednostavne implementacije, PSO je čest izbor u problemima optimizacije u automatskom upravljanju.

Pored brojnih mogućih primjena PSO algoritma, u ovom radu se razmatraju dvije primjene za optimalno upravljanje. Prva je direktna optimizacija upravljačkog signala $u(t)$ na konačnom horizontu, gdje PSO određuje sekvencu upravljačkih akcija tako da minimizira izabrani kriterij performansi. Ovakav pristup je blizak prediktivnom upravljanju, MPC (engl. *Model Predictive Control*), jer se optimizacija posmatra na konačnom vremenskom horizontu uz uvažavanje ograničenja [2]. Druga primjena je podešavanje parametara regulatora, gdje PSO optimizira parametre PID regulatora, PID (engl. *Proportional-Integral-Derivative*), kako bi se postigao dobar kompromis između brzine odziva i stabilnosti regulatora. U praksi se PID često bira zbog jednostavne strukture i pouzdane implementacije, dok optimizacija pomoću PSO omogućava sistematično i automatizovano podešavanje.

U ovom radu se najprije kratko demonstrira direktna PSO optimizacija upravljačke trajektorije kao ilustracija koncepta optimalnog upravljanja. Zatim je fokus stavljen na analizu PSO optimizacije PID regulatora za linearni dinamički sistem drugog reda, kroz simulacione eksperimente u kojima se ispituje odziv na referentne signale i poremećaje, kao i uticaj ograničenja upravljačkog signala.

II. KORIŠTENI ALGORITMI

A. Algoritam roja čestica (PSO)

Algoritam roja čestica (PSO) je populacijski optimizacioni algoritam u kojem svaka čestica predstavlja kandidatno rješenje i iterativno se pomjera kroz prostor pretrage koristeći informaciju o najboljem ličnom i globalnom rješenju [1].

$$J = \int_0^T e^2(t) dt, \quad (1)$$

U ovom radu korištena je standardna PSO varijanta sa inercijskim faktorom w i koeficijentima učenja c_1 i c_2 (u većini eksperimenata korišteno je $w = 0.7$ te $c_1 = c_2 = 1.5$). Parametri regulatora ograničeni su unaprijed definisanim granicama, za pozicije je primijenjena metoda *odbijanja od zidova* (reflection): kada komponenta vektora položaja izađe iz dozvoljenog intervala, ona se reflektuje nazad u opseg, a odgovarajuća komponenta brzine mijenja znak i prigušuje se faktorom α (npr. $\alpha = 0.7$). Cjelokupan postupak ažuriranja čestica prikazan je u Algoritmu 1, dok je funkcija cilja data izrazom (1) [1].

Algorithm 1 PSO optimizacija (varijanta sa w , c_1 , c_2 , ograničenjem brzine i odbijanjem od granica)

Require: Broj čestica N , broj iteracija I , granice parametara

$\mathbf{b} = [\mathbf{b}_{\min}, \mathbf{b}_{\max}]$, w , c_1 , c_2 , maksimalna brzina $\mathbf{v}_{\max}$

Require: Funkcija cilja $J(\mathbf{x})$ (npr. ISE iz simulacije)

Ensure: Najbolje rješenje $\mathbf{x}^*$ i najbolja vrijednost J^*

```

1: Inicijalizuj pozicije čestica  $\mathbf{x}_i \sim U(\mathbf{b}_{\min}, \mathbf{b}_{\max})$ 
2: Inicijalizuj brzine  $\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{0}$ 
3: Izračunaj  $J(\mathbf{x}_i)$  za sve čestice; postavi  $pbest_i \leftarrow \mathbf{x}_i$ 
4: Postavi  $gbest \leftarrow \arg \min_i J(pbest_i)$ 
5: for  $t = 1$  to  $I$  do
6:   for  $i = 1$  to  $N$  do
7:     Generiši  $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ 
8:      $\mathbf{v}_i \leftarrow w\mathbf{v}_i + c_1 r_1 (pbest_i - \mathbf{x}_i) + c_2 r_2 (gbest - \mathbf{x}_i)$ 
9:     Ograniči brzinu:  $\mathbf{v}_i \leftarrow \text{clip}(\mathbf{v}_i, -\mathbf{v}_{\max}, \mathbf{v}_{\max})$ 
10:     $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i$  {Odbijanje od granica}
11:    for  $j = 1$  to  $d$  do
12:      { $d = 3$  za  $(K_p, K_i, K_d)$ }
13:      if  $x_{i,j} < b_{\min,j}$  then
14:         $x_{i,j} \leftarrow b_{\min,j} + (b_{\min,j} - x_{i,j})$ 
15:         $v_{i,j} \leftarrow -\alpha v_{i,j}$  { $0 < \alpha \leq 1$  (npr.  $\alpha = 0.7$ )}
16:      else if  $x_{i,j} > b_{\max,j}$  then
17:         $x_{i,j} \leftarrow b_{\max,j} - (x_{i,j} - b_{\max,j})$ 
18:         $v_{i,j} \leftarrow -\alpha v_{i,j}$ 
19:      end if
20:    end for
21:    Izračunaj  $J(\mathbf{x}_i)$ 
22:    if  $J(\mathbf{x}_i) < J(pbest_i)$  then
23:       $pbest_i \leftarrow \mathbf{x}_i$ 
24:      if  $J(pbest_i) < J(gbest)$  then
25:         $gbest \leftarrow pbest_i$ 
26:      end if
27:    end if
28:  end for
29:  $\mathbf{x}^* \leftarrow gbest$ ,  $J^* \leftarrow J(gbest)$ 

```

B. Model upravljanog sistema

U ovom radu razmatrana su dva linearna dinamička sistema, koji se koriste za analizu i poređenje ponašanja PID regulatora.

1) *Sistem prvog reda*: Dodatno se razmatra linearni sistem prvog reda opisan prenosnom funkcijom:

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1}. \quad (2)$$

I ovaj sistem je diskretiziran istim vremenskim korakom $dt = 0.01$ s. Odgovarajuća jednačina u vremenskom domenu glasi:

$$y' + y = u(t), \quad (3)$$

odnosno ekvivalentno:

$$y' = u(t) - y. \quad (4)$$

2) *Sistem drugog reda*: Razmatrani sistem je linearni dinamički sistem drugog reda opisan prenosnom funkcijom:

$$G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}. \quad (5)$$

Radi numeričke simulacije, sistem je diskretiziran vremenskim korakom $dt = 0.01$ s. Dinamika sistema u vremenskom domenu može se zapisati kao:

$$y'' + 10y' + 20y = u(t). \quad (6)$$

Jednačine (2)–(4) i (5)–(6) predstavljaju osnovu simulacija u svim eksperimentima koji slijede.

C. Direktna optimizacija upravljačkog signala

U direktnom pristupu optimalnom upravljanju, PSO se ne koristi za podešavanje parametara regulatora, već direktno optimizira upravljački signal. Upravljački signal se parametrizira kao vektor vrijednosti $\mathbf{u} = [u_0, u_1, \dots, u_{H-1}]$ na konačnom horizontu dužine H , pri čemu se u_k primjenjuje tokom odgovarajućeg diskretnog intervala. Funkcija cilja je ISE (Integral of Squared Error) u diskretnom obliku:

$$J(\mathbf{u}) \approx \sum_{k=0}^{H-1} e^2[k] dt, \quad e[k] = r[k] - y[k], \quad (7)$$

gdje se $y[k]$ dobija simulacijom diskretiziranog modela. U ovom radu PSO prema Algoritmu 1 pronalazi $\mathbf{u}^*$ minimizirajući (7), uz eksplicitna ograničenja $u_k \in [u_{\min}, u_{\max}]$ [2].

D. PID regulator

PID regulator generiše upravljački signal prema izrazu:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \quad (8)$$

gdje je $e(t) = r(t) - y(t)$. Izraz (8) predstavlja osnovni zakon upravljanja korišten u zatvorenoj petlji, dok se parametri K_p , K_i i K_d podešavaju tako da minimiziraju kriterij performansi [1].

E. PSO optimizacija PID parametara

U ovom režimu PSO se koristi za automatsko podešavanje PID parametara. Svaka čestica predstavlja kandidatni skup $\mathbf{x} = [K_p, K_i, K_d]$, a funkcija cilja se definiše na osnovu simulacije sistema u zatvorenoj petlji koristeći zakon upravljanja (8). Kao kriterij optimalnosti koristi se ISE:

$$J(K_p, K_i, K_d) \approx \sum_{k=0}^{H-1} e^2[k] dt. \quad (9)$$

PSO zatim iterativno ažurira čestice prema Algoritmu 1 sve dok se ne pronađe skup parametara koji daje najmanju vrijednost kriterija (9) [1]. Ovaj pristup je praktičan jer ne zahtijeva izvođenje gradijenata i lako se primjenjuje uz ograničenja parametara.

III. SIMULACIJSKI REZULTATI I EKSPERIMENTI

U nastavku su prikazani svi eksperimenti izvedeni u Colab okruženju. Svaki grafički prikaz tretiran je kao zaseban eksperiment.

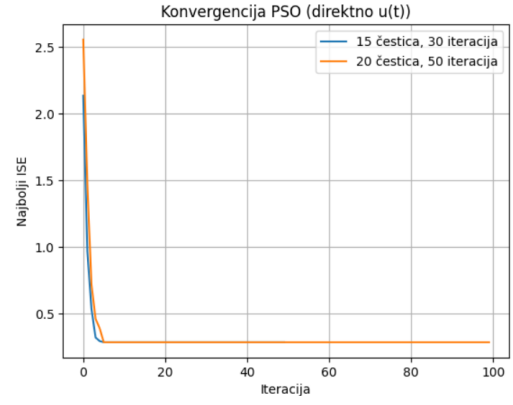
A. Primjena PSO algoritma za direktnu optimizaciju upravljačkog signala

U nastavku su prikazani rezultati simulacija direktnog optimalnog upravljanja u kojem PSO pronalazi upravljačku sekvencu na konačnom horizontu, uz uvažavanje ograničenja upravljačkog signala. Kvalitet dobijenog upravljanja procjenjuje se preko kriterija performansi definisanog u (7), dok je postupak optimizacije dat u Algoritmu 1. Simulacije su provedene na linearnom sistemu drugog reda opisanom u podsekciji II-B2. Prikazani su: (i) tok konvergencije optimizacije, (ii) odziv sistema za dobijenu upravljačku sekvencu, te (iii) ponašanje u prisustvu poremećaja.

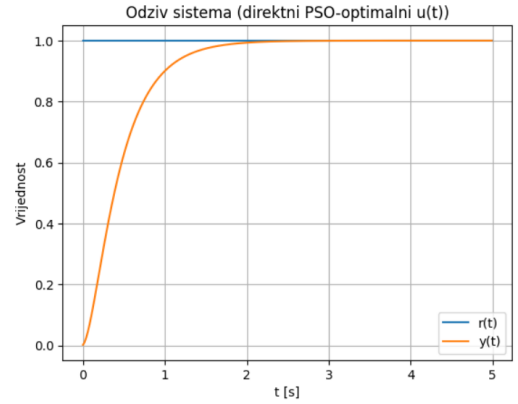
Konvergencija PSO pri direktnoj optimizaciji: Na slici 1 prikazana je konvergencija najbolje vrijednosti kriterija (7) za dvije konfiguracije PSO algoritma. Uočava se brzo smanjenje vrijednosti kriterija u prvim iteracijama, nakon čega slijedi usporavanje promjena (plato), što je uobičajeno ponašanje kod populacijskih optimizatora kada se pronađe stabilno rješenje u datim granicama pretrage [3]. Također se vidi da obe konfiguracije dostižu vrlo sličnu završnu vrijednost kriterija, pri čemu konfiguracija sa većim brojem iteracija nastavlja pretragu i nakon uspostavljanja platoa bez značajnijeg poboljšanja. Razlika između krivih je najizraženija u početnoj fazi optimizacije, gdje se brže približavanje minimumu postiže već nakon nekoliko prvih iteracija.

Dobijeni odziv i oblik optimalnog upravljanja: Na slici 2 prikazan je odziv sistema $y(t)$ na referencu $r(t)$ pri primjeni PSO-optimalne upravljačke sekvence. Uočava se da izlaz monotono prati zadatu vrijednost i postiže stacionarno stanje bez preskoka, uz relativno brzo uspostavljanje na $r(t)$.

Test robusnosti: slučaj sa poremećajem: Da bi se procijenila robusnost direktno optimizovanog upravljanja, uveden je kratkotrajni poremećaj u intervalu 2.0–2.2 s. Slika 3 pokazuje da izlaz $y(t)$ u tom periodu odstupa od reference $r(t)$, pri čemu se nakon prestanka poremećaja sistem vraća na zadatu

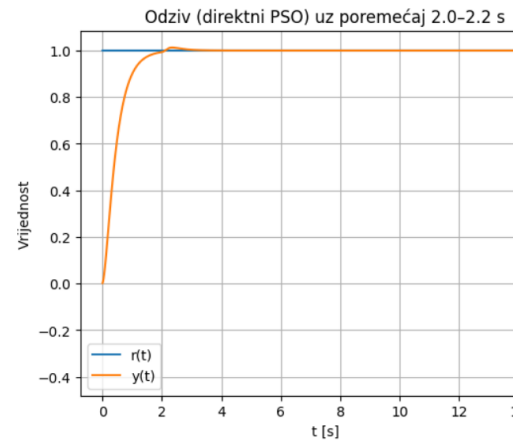


Slika 1. Konvergencija PSO pri direktnoj optimizaciji $u(t)$ za dvije konfiguracije.



Slika 2. Odziv sistema za direktno PSO-optimalno upravljanje.

vrijednost uz malo prekoračenje i potom se stabilizuje oko $r(t)$. Kako je upravljačka sekvencu unaprijed izračunata na osnovu nominalnog modela, bez eksplicitne povratne korekcije u realnom vremenu, osjetljivost na poremećaje i neusklađenosti modela je izraženija u odnosu na pristupe sa zatvorenom petljom [3].



Slika 3. Odziv sistema za direktni PSO u prisustvu poremećaja.

B. Primjena PSO algoritma za optimizaciju PID regulatora

U ovom eksperimentu PSO je korišten za određivanje optimalnih parametara PID regulatora. Prikazana je konvergencija algoritma za različite konfiguracije, optimalni dobijeni $[K_p, K_i, K_d]$ te evaluacija odziva sistema u zatvorenoj petlji na referencu i poremećaje uz ograničenja upravljačkog signala. Kriterij optimizacije je ISE, koji se minimizira. Eksperimenti su provedeni na dva linearna sistema opisana prenosnim funkcijama (2) i (5) (ekvivalentno jednačinama (4) i (6)), pri čemu se podešavanja PID parametara testiraju za tri tipa referentnih signala: skokoviti (step), rampni (ramp) i sinusni (sin).

Radi sistematičnog prikaza opsega pretrage, u Tabeli I uvedene su oznake granica (B1–B5) koje se koriste u eksperimentima podešavanja PID parametara. Za zahtjevniji sistem drugog reda biće razmotrene sve definisane granice, dok je kod sistema prvog reda bilo dovoljno koristiti manji broj opsega pretrage.

Tabela I
OZNAKE GRANICA PSO PRETRAGE ZA PID PARAMETRE (SISTEM 2).

Oznaka	K_p	K_i	K_d
B1	[0, 10]	[0, 10]	[0, 5]
B2	[0, 60]	[0, 50]	[0, 40]
B3	[0, 100]	[0, 80]	[0, 60]
B4	[0, 150]	[0, 150]	[0, 60]
B5	[0, 200]	[0, 200]	[0, 60]

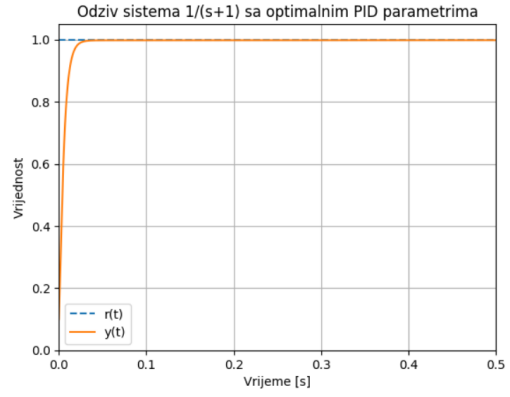
Testiranje PSO–PID podešavanja za Sistem 1 - step referenca: U Tabeli II prikazani su rezultati PSO–PID podešavanja za dvije konfiguracije optimizacije: **Test 1** (15 čestica, 30 iteracija) i **Test 2** (20 čestica, 50 iteracija). Najbolja kombinacija parametara je podebljana. Podešavanje je rađeno za tri opsega pretrage (granice) parametara: **B1**, **B2** i **B3**.

Tabela II
PSO–PID REZULTATI ZA RAZLIČITE GRANICE PARAMETARA (SISTEM 1).

Granice	Test	K_p	K_i	K_d	ISE
B1	Test 1	9.9556	9.8123	0.0871	0.046840
B1	Test 2	9.9992	9.9965	0.0900	0.046461
B2	Test 1	99.5843	52.0284	0.0003	0.005323
B2	Test 2	26.1612	23.8793	48.8535	4.914384
B3	Test 1	187.0672	87.7663	0.0215	0.004066
B3	Test 2	52.3224	59.6982	48.8535	4.914384

Na slici 4 prikazan je odziv sistema $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$ u zatvorenoj petlji pri primjeni optimalnih PID parametara. Uočava se brzo i monotono praćenje step reference $r(t)$, bez preskoka, uz vrlo kratko vrijeme smirivanja, što je u skladu s postignutom niskom vrijednošću kriterija ISE.

Testiranje PSO–PID podešavanja za Sistem 1 - ramp referenca: U Tabeli III dati su rezultati PSO–PID podešavanja za ramp referentni signal, pri čemu su korištene iste kombinacije granica parametara (B1–B3) kao u slučaju step



Slika 4. Odziv sistema $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$ u zatvorenoj petlji na step referencu $r(t)$ pri primjeni PSO-optimalnih PID parametara (B3, Test 1).

pobude. Najbolja kombinacija parametara je podebljana. Zbog jednostavne dinamike sistema prvog reda $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$, PSO u pravilu brzo pronalazi stabilna rješenja, a dobijeni PID parametri omogućavaju vrlo malo odstupanje izlaza od reference, što se direktno odražava na nisku vrijednost ISE.

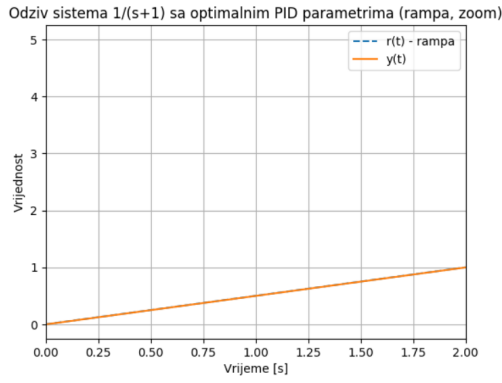
Tabela III
PSO–PID REZULTATI ZA RAMP REFERENCU (SISTEM 1).

Granice	Test	K_p	K_i	K_d	ISE
B1	Test 1	9.9987	9.9990	0.0040	0.012124
B1	Test 2	10.0000	10.0000	0.0006	0.012121
B3	Test 1	99.9977	79.9877	0.8375	0.000177
B3	Test 2	99.9954	80.0000	0.0104	0.000176
B5	Test 1	198.9086	198.8123	0.0810	0.000032
B5	Test 2	199.9716	199.9987	0.0707	0.000031

Na slici 5 prikazan je odziv sistema na ramp pobudu pri primjeni PSO-optimalnih PID parametara (najbolji slučaj iz Tabele III). Uočava se da izlaz $y(t)$ praktično preklapa referencu $r(t)$ uz zanemarivu grešku praćenja u posmatranom intervalu, što objašnjava vrlo malu vrijednost ISE. Ovakav rezultat je očekivan za sistem prvog reda, gdje je dinamika jednostavna i regulator sa integralnim djelovanjem efikasno uklanja stacionarnu grešku pri praćenju sporo promjenjivih signala.

Testiranje PSO–PID podešavanja za Sistem 1 - sinusna referenca: Nakon preliminarnih eksperimenata sa različitim opsezima pretrage, granice $K_p \in [0, 10]$, $K_i \in [0, 10]$ i $K_d \in [0, 5]$ (B1) odabrane su kao najpogodnije za slučaj sinusne reference, jer su davale stabilna i konzistentna rješenja uz najmanju vrijednost kriterija ISE. Dodatno su provedeni testovi sa različitim brojem čestica (P) i iteracija (I).

Rezultati u Tabeli IV pokazuju da povećanje broja čestica i iteracija dovodi do postepenog, ali sve manjeg poboljšanja, pri čemu se minimalna vrijednost ISE stabilizuje oko 0.1584. Uočen trend ukazuje da se optimum za sinusnu pobudu nalazi blizu gornje granice K_p stoga su se u narednom eksperimentu ove granice povećale. Optimalne vrijednosti K_i su vrlo male,



Slika 5. Odziv sistema $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$ u zatvorenoj petlji na ramp referencu $r(t)$ pri primjeni PSO-optimalnih PID parametara (B3, Test 2).

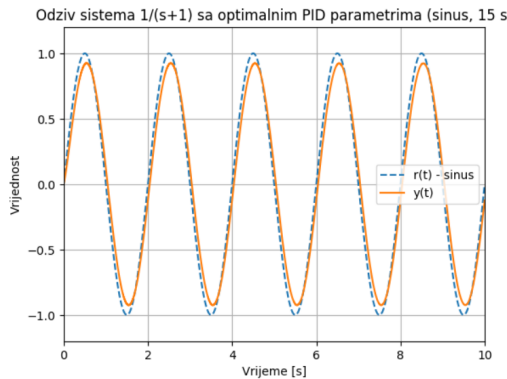
Tablica IV
PSO–PID REZULTATI ZA SINUSNU REFERENCU (SISTEM 1), GRANICE B1

Test	(P,I)	Iter.	K_p	K_i	K_d	ISE
Test 1	(15,30)	29	9.998714	0.244891	0.993476	0.159288
Test 2	(20,50)	46	9.999625	0.000520	0.994714	0.158451
Test 3	(30,60)	56	9.999998	0.000174	0.994687	0.158442
Test 4	(40,80)	78	10.000000	0.000000	0.994641	0.158441

što je očekivano jer se integralno djelovanje pri periodičnoj referenci može reflektovati kao nepotrebno „nagomilavanje” greške, dok diferencijalni član doprinosi boljem praćenju promjenjivog signala. [5]

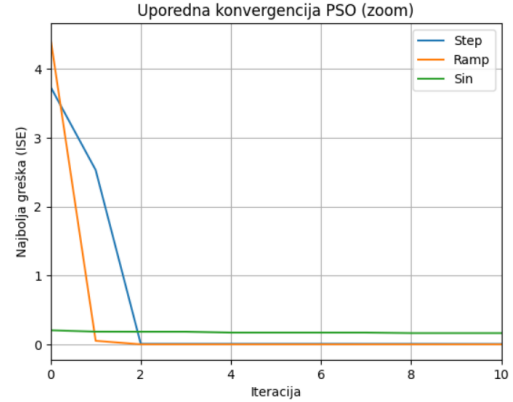
a) *Dodatni eksperiment: proširena granica za K_p .*: Proveden je dodatni eksperiment u kojem je gornja granica proporcionalnog pojačanja povećana na $K_p \in [0, 20]$, dok su opsezi za K_i i K_d zadržani. Za konfiguraciju sa 40 čestica i 80 iteracija dobijeni su parametri $K_p = 20.000000$, $K_i = 0.000003$, $K_d = 0.989350$, uz poboljšanje kriterija na ISE = 0.054052 (nađeno u iteraciji 77).

b) *Odziv sistema pri sinusnoj referenci*: Na slici 6 vidljivo je stabilno praćenje reference uz malu grešku amplitude i fazno kašnjenje, što je u skladu sa smanjenjem ISE u odnosu na prethodno podešavanje.



Slika 6. Odziv sistema $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$ na sinusnu referencu pri PSO-optimalnim PID parametrima

Uporedna konvergencija PSO za različite referentne signale: Na slici 7 prikazana je uporedna konvergencija PSO algoritma za najbolje slučajeve dobijene pri podešavanju PID parametara za step, ramp i sinusnu referencu. Uočava se da se najveći pad vrijednosti kriterija ISE ostvaruje u prvim iteracijama. Kako je prikaz dat u uvećanom (zoom) opsegu i za mali broj iteracija, dodatna poboljšanja u kasnijim iteracijama nisu vizuelno izražena jer su reda veličine vrlo mala u odnosu na početni pad.



Slika 7. Uporedna konvergencija PSO za step, ramp i sinusnu referencu: najbolja vrijednost ISE kroz iteracije.

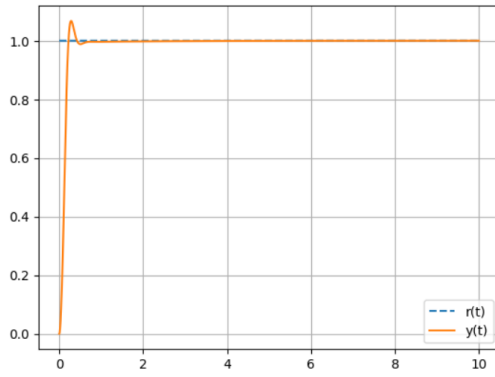
Testiranje PSO–PID podešavanja za Sistem 2 - step referenca: Za sistem drugog reda (5) optimizacija PID parametara je zahtjevnija nego za sistem prvog reda, te je uočeno da je za smanjenje greške potrebno ispitati veći broj opsega pretrage (granica). U nastavku su dati rezultati za dvije konfiguracije PSO algoritma kao i kod prvog sistema: **Test 1** i **Test 2**.

Tablica V
PSO–PID REZULTATI ZA STEP REFERENCU (SISTEM 2).

Granice	Test	K_p	K_i	K_d	ISE
B1	Test 1	9.999543	9.998799	0.090549	0.827918
B1	Test 2	9.999973	9.999983	0.089430	0.827838
B2	Test 1	59.997782	49.979568	0.045713	0.146049
B2	Test 2	59.998677	49.998911	0.040191	0.146014
B3	Test 1	99.993555	79.981905	0.003566	0.102477
B3	Test 2	99.999781	79.999633	0.002227	0.102472
B4	Test 1	149.948033	148.963154	4.395371	0.093001
B4	Test 2	149.999947	149.998658	4.493481	0.092993
B5	Test 2	199.999740	160.577838	7.253765	0.091613
B5	Test 1	199.979341	159.260559	7.243512	0.091613

Dodatno je mijenjan broj čestica i broj iteracija, međutim to nije dovelo do značajnijeg poboljšanja kriterija.

Na slici 8 izlaz $y(t)$ brzo dostiže referencu $r(t)$, uz kratkotrajni početni pik. Ovo prekoračenje je posljedica agresivnijeg proporcionalnog i diferencijalnog djelovanja u fazi porasta, nakon čega regulator prigušuje odziv i sistem se stabilizuje oko zadate vrijednosti. [4]



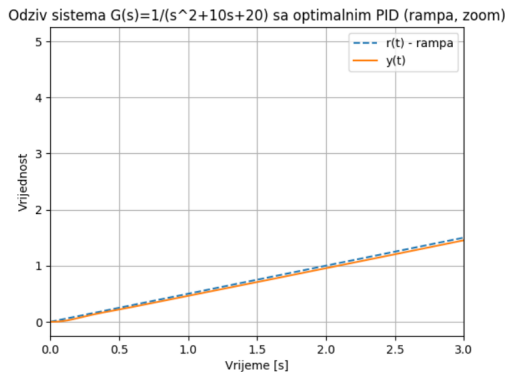
Slika 8. Odziv sistema drugog reda $G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$ na step referencu $r(t)$ pri primjeni PSO-optimalnih PID parametara (najbolji slučaj za B5).

Testiranje PSO–PID podešavanja za Sistem 2 - ramp referenca: U Tabeli VI prikazani su rezultati podešavanja PID parametara za ramp referentni signal za granice B1, B3 i B5. Najbolja kombinacija parametara je podebljana.

Tablica VI
PSO–PID REZULTATI ZA RAMP REFERENCU (SISTEM 2).

Granice	Test	K_p	K_i	K_d	ISE
B1	Test 1	9.997974	9.994275	1.345719	1.910892
B1	Test 2	9.999886	9.999998	4.999992	1.887379
B3	Test 1	99.877840	79.979180	9.117602	0.053683
B3	Test 2	99.999860	79.999968	0.000827	0.053331
B5	Test 1	199.944174	199.966443	26.355069	0.010040
B5	Test 2	199.999459	199.999954	2.932300	0.009957

Na slici 9 prikazan je odziv sistema $G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$ na ramp referencu pri primjeni PSO-optimalnih PID parametara (najbolji slučaj iz Tabele VI). Uočava se da izlaz $y(t)$ prati rampu uz malu grešku praćenja u posmatranom intervalu nešto slabije nego za prvi sistem, što odgovara postignutoj vrijednosti ISE.



Slika 9. Odziv sistema $G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$ na ramp referencu pri PSO-optimalnim PID parametrima (B5, Test 2).

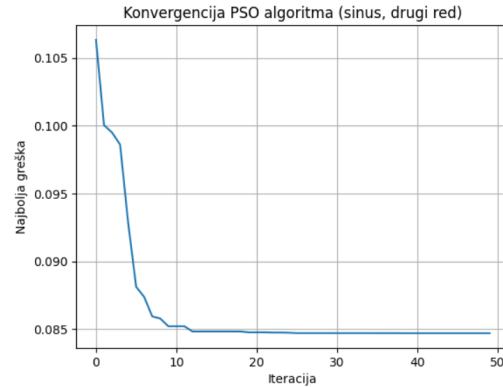
Testiranje PSO–PID podešavanja za Sistem 2 - sinusna referenca: Za sinusnu referencu ispitane su dvije kombinacije

granica (B1 i B2). Kao i u slučaju sistema prvog reda, uočeno je da restriktivnije (manje) granice parametara daju stabilnija i konzistentnija rješenja, dok proširene granice ne donose proporcionalno poboljšanje kriterija. Rezultati su prikazani u Tabeli VII.

Tablica VII
PSO–PID REZULTATI ZA SINUSNU REFERENCU (SISTEM 2).

Granice	Test	K_p	K_i	K_d	ISE
B1	Test 1	9.996589	0.003815	4.999721	1.044620
B1	Test 2	10.000000	0.000187	5.000000	1.044496
B2	Test 2	79.999891	0.000261	39.999981	0.084689
B2	Test 1	79.991855	0.030947	39.999330	0.084699

Na slici 10 prikazana je konvergencija PSO algoritma za najbolji slučaj pri sinusnoj referenci (Sistem 2). Uočava se brzo smanjenje kriterija u prvim iteracijama i dalja poboljšanja su sve manje.

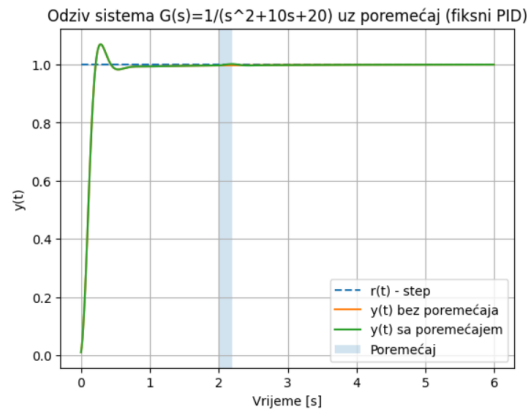


Slika 10. Konvergencija PSO algoritma za sinusnu referencu (Sistem 2): najbolja vrijednost ISE kroz iteracije.

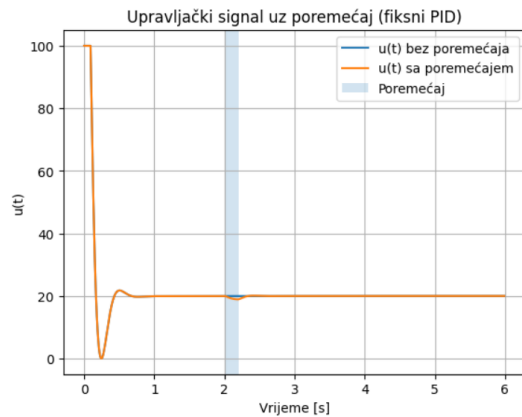
C. Optimalno upravljanje uz poremećaj: Sistem 2

U ovom eksperimentu analizirana je robusnost zatvorene petlje sa fiksnim (PSO-optimalnim) pri kratkotrajnom poremećaju u intervalu 2.0–2.2 s. U skladu sa očekivanim ponašanjem povratno-spregnutih sistema, poremećaj se manifestuje kao prolazno odstupanje izlaza, dok regulator generiše korektivnu akciju kako bi se greška praćenja ponovo smanjila [4], [5].

Na slici 11 prikazan je odziv $y(t)$ bez poremećaja i sa poremećajem. Uočava se da se odstupanje javlja samo u periodu djelovanja poremećaja i da se sistem nakon toga vraća na referencu, uz zadržanu stabilnost. Slika 12 prikazuje upravljački signal $u(t)$, gdje se u trenutku poremećaja pojavljuje kratkotrajna korekcija, dok ostatak trajektorije ostaje gotovo nepromijenjen. Ovakav oblik reakcije je tipičan za PID regulatore: proporcionalni i diferencijalni dio ubrzavaju korekciju greške, dok integralni dio doprinosi uklanjanju stacionarne greške [4].



Slika 11. Odziv sistema $G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$ na step referencu uz kratkotrajni poremećaj (2.0–2.2 s) za fiksni (PSO-optimalni) PID.



Slika 12. Upravljački signal $u(t)$ uz poremećaj (2.0–2.2 s) za fiksni (PSO-optimalni) PID; vidljiva je prolazna korektivna akcija regulatora.

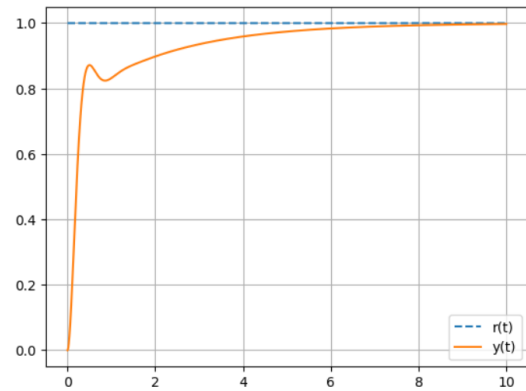
D. Uticaj „odsijecanja” na PSO–PID podešavanje

U jednoj varijanti implementacije PSO-a korišten je postupak *odsijecanja* (engl. *clipping*), tj. prisilnog ograničavanja kandidatskih vrijednosti parametara na zadani opseg. Uočeno je da ovakav način rukovanja ograničenjima može dovesti do toga da veliki broj čestica „završi” na samim granicama pretrage. S tom varijantom PSO algoritma nije bilo moguće ostvariti daljnje poboljšanje kriterija, jer algoritam vrlo brzo stabilizuje parametre na graničnim vrijednostima umjesto da fino podešava rješenje unutar opsega.

Na slici 13 prikazan je odziv sistema u zatvorenoj petlji za ovu varijantu. Iako je sistem stabilan, praćenje step reference je znatno sporije: izlaz $y(t)$ dostiže vrijednost blisku $r(t)$ tek nakon približno 8 s, što ukazuje na nedovoljno agresivno podešavanje u smislu brzine odziva.

IV. ZAKLJUČAK

U radu je provedena simulaciona analiza primjene algoritma roja čestica (PSO) u zadacima optimalnog upravljanja i automatskog podešavanja PID regulatora, pri čemu je kriterij optimizacije baziran na minimizaciji greške (ISE). PSO se



Slika 13. Odziv sistema na step referencu za PSO varijantu sa „odsijecanjem” (clipping) parametara na granice opsega pretrage.

pokazao kao praktičan izbor za optimizaciju, jer ne zahtijeva gradijentne informacije i omogućava direktno uvažavanje ograničenja te različitih režima pobude [1], [3]. Eksperimenti su provedeni u Colab okruženju nad dva linearna sistema.

Pored PSO–PID pristupa, razmatran je i pristup direktnog optimalnog upravljanja, gdje PSO optimizira upravljačku sekvencu $u(t)$ na konačnom horizontu uz ograničenja. Rezultati su pokazali da direktna optimizacija može postići dobar nominalni odziv, ali u prisustvu poremećaja dolazi do vidnijeg odstupanja, jer se sekvenca upravljanja računa unaprijed i ne sadrži eksplicitnu povratnu korekciju u realnom vremenu. Ovo je konceptualno blisko MPC paradigmi (optimizacija na horizontu), ali potvrđuje prednost zatvorene petlje kada su poremećaji i neusklađenosti modela prisutni [2].

U dijelu PSO–PID podešavanja potvrđeno je da sistem prvog reda omogućava bržu i stabilniju konvergenciju optimizacije, te se optimalna ISE vrijednost pronalazi uz manju osjetljivost na konfiguraciju algoritma. Nasuprot tome, za sistem drugog reda bila je potrebna šira i detaljnija analiza opsega pretrage (granica), jer je smanjenje greške zahtjevnije zbog složenije dinamike i izraženijih tranzijentnih efekata. U pogledu tipa reference, step signal je generalno najlakši za podešavanje (brže postizanje malog ISE), dok sinusna referenca predstavlja zahtjevniji slučaj zbog frekvencijskih ograničenja procesa i faznog kašnjenja, pa je optimalno podešavanje osjetljivije na izbor granica parametara. Uloga parametara K_p , K_i i K_d u oblikovanju brzine odziva, prekoračenja, vremena smirivanja i uklanjanja stacionarne greške odgovara poznatim principima klasične teorije upravljanja [5].

Analize poremećaja i ograničenja upravljačkog signala dodatno su potvrdile važnost realističnih uslova. U zatvorenoj petlji regulator generiše korektivnu akciju i kompenzira kratkotrajni poremećaj uz očuvanu stabilnost, što je očekivana prednost povratne sprege [4]. Također, uvažavanje saturacije aktuatora je ključno za praktičnu primjenu, jer fizičke granice pogona (npr. maksimalni napon/struja elektromotora, hod ventila, snaga grijača) direktno utiču na tranzijentni režim i mogu promijeniti postignute performanse.

Ukupno posmatrano, rezultati pokazuju da PSO može

efikasno automatizovati podešavanje PID parametara i pružiti kvalitetna rješenja za različite sisteme i referentne signale, uz mogućnost uključivanja poremećaja i ograničenja. Kao smjernice za budući rad, preporučuje se proširenje funkcije cilja (npr. ITAE/IAE ili višekriterijska kombinacija greške i upravljačkog napora), uvođenje adaptivnih varijanti PSO (dinamičko podešavanje w , c_1 , c_2), te eksperimentalna validacija na fizičkom sistemu, čime bi se dodatno potvrdila primjenjivost predloženog pristupa u realnim uslovima [1], [3].

REFERENCE

LITERATURA

- [1] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle swarm optimization," in *Proc. IEEE Int. Conf. Neural Networks (ICNN)*, 1995, pp. 1942–1948.
- [2] W. Fan *et al.*, "PSO-based model predictive control for load frequency control," in *Proc. LAPSE*, 2023.
- [3] S. Charkoutsis *et al.*, "A particle swarm optimization tuned nonlinear PID controller," 2023.
- [4] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.
- [5] J. C. Doyle, B. A. Francis, and A. R. Tannenbaum, *Feedback Control Theory*. New York, NY, USA: Macmillan Publishing Co., 1990.